

개정 일자 : 2006. 04. 07

물질명	관용명/동의어
황산(SULFURIC ACID)	비트리올의 기름(OIL OF VITRIOL); BOV; 디핑산(DIPPING ACID); 비트리올 갈색 기름(VITRIOL BROWN OIL); 황산(HYDROGEN SULFATE); 황산 이수소(DIHYDROGEN SULFATE); 황산(SULPHURIC ACID); MATTING ACID; 다이싸이온산(DITHIONIC ACID); UN 1830; H2SO4; OHS22350;

CAS NO	RTECS NO	UN NO	EN NO
7664 - 93 - 9	WS5600000	1830	231 - 639 - 5

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 황산(SULFURIC ACID)

동의어/상품명:

비트리올의 기름(OIL OF VITRIOL); BOV; 디핑산(DIPPING ACID); 비트리올 갈색 기름(VITRIOL BROWN OIL); 황산(HYDROGEN SULFATE); 황산 이수소(DIHYDROGEN SULFATE); 황산(SULPHURIC ACID); MATTING ACID; 다이싸이온산(DITHIONIC ACID); UN 1830; H2SO4; OHS22350; RTECS WS5600000

화학물질 군: 산, 무기

작성 일자: 1984.11.28

개정 일자: 2006.04.07

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 황산(SULFURIC ACID)

CAS 번호: 7664 - 93 - 9

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231 - 639 - 5

EC 색인 번호: 016 - 020 - 00 - 8

퍼센트(%): 100

3. 위험 유해성

NEPA 등급(0 - 4 단계): 보건=3 화재=0 반응성=2

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 흡습성

색상: 무채색에서 갈색까지

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 흡입시 치명적일 가능성이 있음, 호흡기도 화상, 피부 화상, 눈 화상, 점막 화상

물리적 위험: 가연성 물질을 점화할 수 있음. 물과 접촉시 반응할 수 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 화상, 사망

장기간 노출: 화상

피부 접촉:

단기간 노출: 화상

장기간 노출: 화상

눈 접촉:

단기간 노출: 화상

장기간 노출: 화상

섭취:

단기간 노출: 화상

장기간 노출: 화상

4. 응급조치 요령

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지 않을 경우 인공호흡을 할 것. 호흡이 곤란하면, 자격증이 있는 요원에 의해 산소가 관리되어야 함. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 벗고, 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용 전에 철저히 건조시키고 세탁할 것. 오염된 신발을 파괴할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척할 것. 곧바로 의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 삼켰다면, 많은 양의 물을 마시도록하고, 구토를 유도하지 않도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보: 흡입의 경우에는 산소의 공급을 고려할 것. 위 세척 또는 구토를 피할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음. 산화제. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

소화제: 이산화 탄소, 입자상 분말 소화약제, 수성막포(AFFF)

대형 화재: 물을 다량 뿜어 줄 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함.

소방: 용기 내부에 물을 넣지 말 것. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질에 직접 물이 접촉되지 않도록 할 것. 대형 화재: 미세한 물 분무로 대량 살수할 것. 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

인화점: 자료없음.

6. 누출사고시 대처방법

대기중 유출:

물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 누출된 물질은 잠재 위험성 폐기물로서 처리하도록 수집할 것.

토양 유출:

누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 별도로 격리수용가능한 장소 또는 모래주머니를 쌓은 방벽내에 가두어 둘 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 알칼리성 물질을 추가할 것 (석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재).

수중 유출:

알칼리성 물질을 추가할 것 (석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재).

직업적 유출:

가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것. 용기 내부에 물을 넣지 말 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시킬 것. 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 물질에 직접 물이 접촉되지 않도록 할 것. 이 물질의 위험성에 대해 훈련된 사람만이 청소와 폐기처리를 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 물을 사용하지 말 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 밀폐된 공간에 출입하기 이전에 환기를 할 것. 기준량 이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 잘 환기된 지역에 보관할 것. 빛과의 접촉을 피할 것. TPQ (미국 SARA 302규정)이상의 양을 보관하거나 사용시 중앙정부나 지방자치단체에 보고할 것. SARA Section 303은 지역 응급조치 계획 참여 목적으로 TPQ로 재료를 저장하는 시설을 요구한다(U.S. EPA 40 CFR 355.30). 산과 같이 저장. 혼합금지 물질과 분리할 것. 내식성이 있는 콘크리트 바닥에 보관할 것. 가연성 물질, 환원성 물질, 강산화제, 강염기와 분리할 것.

취급: 부식성 액체로 취급할 것. 혼합시 열의 발생과 비산을 최소화하기 위하여 물에 천천히 첨가할 것. 비상용 보호장구를 저장 및 사용장소 가까이 비치할 것.

8. 누출방지 및 개인보호구

노출기준:

황산(SULFURIC ACID):

산업안전보건법 :

- TWA : 1 mg/m³

- STEL : -

1 mg/m³ OSHA TWA

1 mg/m³ ACGIH TWA

3 mg/m³ ACGIH STEL

1 mg/m³ NIOSH 권장 TWA 10 시간

0.1 mg/m³ DFG MAK (피크 한계 분류등급 - I, 편위(excursion) 인자 1) (순간값

- 0.2 mg/m³) (흡입성 분진 분율)

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국 국립산업안전보건연구소(NIOSH) 및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임.

25 mg/m³

송기마스크.

전동팬 부착 호흡보호구(산성가스용 및 고효율 미립자 여과재).

50 mg/m³

직결식 소형 방독마스크(전면형, 산성가스용 정화통 및 고효율 미립자 여과재).

공기여과식 호흡보호구(전면형, 산성가스용 정화통 및 고효율 미립자 여과재).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

80 mg/m³

송기마스크(압력디멘드형, 전면형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(전면형, 산성가스용 정화통 및 고효율 미립자 여과재).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 액체

외관: 투명

색상: 무채색에서 갈색까지

외관 변화: 흡습성

구조: 유성의

냄새: 무취
맛: 신 맛
분자량: 98.07
분자식: H₂ - S - O₄
끓는점: 644 °F (340 °C)
어는점: 50 °F (10 °C)
증기압: 5.93E - 005 mmHg at 25 °C
증기 밀도(공기=1): 3.4
비중(물=1): 1.84
물 용해도: 반응함, 1000 g/L at 25 °C
수소이온지수(pH): <3
휘발성: 없음
취기한계: >1 mg/m³ (미스트)
증발율: 없음
물/옥탄올 분배계수: -2.20 (추정치)
용매 가용성:
분해: 알코올

10. 안정성 및 반응성

반응성: 물과 접촉하면 발열반응 할 수도 있음.

피해야 할 조건: 가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 건조한 곳에 보관할 것. 위험한
가스가 밀폐공간에 축적될 수도 있음. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 가연성 물질, 할로 탄소 화합물, 산화제, 아민, 염기, 할로젠, 금속
카바이드, 산, 금속, 금속염, 과산화물, 환원제, 물, 유기화합물

위험한 분해생성물:
열분해생성물: 황 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

황산(SULFURIC ACID):

자극성 자료:

250 ug 눈 - 토끼 심한자극

5 mg/30초 행구었음 눈 - 토끼 심한자극

독성 자료:

510 mg/m³/2시간 흡입 - 쥐 LC50

2140 mg/kg 경구 - 쥐 LD50

18 mg/m³ 흡입 - 기니아 피그 LC50

320 mg/m³/2시간 흡입 - 마우스 LC50

발암성: ACGIH: 그룹 A2 - 인체에 발암성 의심물질

산업안전보건법 : -

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상, 피부장애

변이원성 자료: 독성 데이터 있음.

생식독성 자료: 독성 데이터 있음.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 82 mg/L 24시간 LC50 *Brachydanio rerio*

무척추동물 독성: 200000 - 500000 ug/L 48 시간 LC50 (사망율) 새조개

(환경에서의)변화와 운송:

생물 축적: 250 ug/L 3 시간 BCFD (잔여) 홍합 166.8 ug/L

13. 폐기시 주의사항

한국 규정:

- 폐기물관리법: 지정폐기물

적용 규정에 따라 폐기할 것. 미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262.

유해 폐기물 번호: D002.

14. 운송에 필요한 정보

미국 DOT(교통부) 49 CFR(연방법령) 172.101:

적정 선적명: 황산

ID 번호: UN1830

위험 분류 또는 등급: 8

포장 등급: II

경고표지 부착 요구: 8

15. 법적 규제현황

황산(SULFURIC ACID)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 관리대상유해물질, 작업환경측정물질, 노출기준설정물질
- 유해화학물질관리법 : 유독물, 사고대비물질
- 위험물안전관리법 : " - "

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):

황산(SULFURIC ACID): 1000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30):

황산(SULFURIC ACID): 1000 LBS TPQ

SARA 304 규정 (40CFR355.40):

황산(SULFURIC ACID): 1000 LBS RQ

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 아니오

화재: 아니오

반응성: 네

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65):

황산, 오직 에어로졸 형태의(SULFURIC ACID, AEROSOL FORMS ONLY)

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 확정분류:

C 부식성물질

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

위험/유해 기호:

C 부식성물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 35 심한 화상을 유발함.

S 1/2 시건장치를 하고 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

S 26 눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을 것.

S 30 이 물질에 절대로 물을 넣지 말 것.

S 45 사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을
구할 것. (가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를 함께
제공토록 함.)

농도 제한 기준 :

C >=15% C R 35

5% <= C < 15% Xi R 36/38

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

16. 기타 참고사항

MSDS 변경요약

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

3. 위험 유해성

5. 폭발 화재시 대처방법

6. 누출사고시 대처방법

7. 취급 및 저장방법

8. 노출방지 및 개인보호구

9. 물리화학적 특성

10. 안정성 및 반응성

11. 독성에 관한 정보

12. 환경에 미치는 영향

13. 폐기시 주의사항

15. 법적 규제현황

이 물질안전보건자료(MSDS)는 화학물질에 대한 근로자의 건강장해 예방을 위하여 한국산업안전보건공단이 미국 MDL사로부터 미국 MDL사가 보유하고 있는 MSDS를 도입하여 원본 또는 일부를 수정하여 제공하는 것인 바, 산업안전보건법 제41조에 따라 각 사업장 실정에 맞게 근로자의 안전보건에 관해서만 활용하시기 바랍니다.

모든 MSDS는 내부적인 용도로만 사용이 가능하며, 외부적(상업적)인 용도로의 사용이 금지됩니다. 외부적인 용도로 사용하는 경우에는 저작권법 등 관련법규에 따라 처벌될 수 있습니다.

외부적 용도로 사용하시고자 할 경우에는 주식회사 바이텍켄스(www.chems.co.kr, 전화번호 02 - 551 - 0501)로 문의하여 주시기 바랍니다.

Copyright © 1996 - 2004 by MDL Information Systems, Inc. All rights Reserved